Série TD 1

On rappelle qu'on a la numérotation des lettres de l'alphabet suivante :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Exercice 1

1. Chiffrer le message suivant ' *Ecole Supérieure en Sciences et Technologies de l'Informatique et du Numérique*' avec un chiffrement de césar et K= 3.
2. Déchiffrer le message '**oenib**' sachant qu'il a été chiffré à l'aide de l'algorithme **ROT13**.

Exercice 2

1. En utilisant le chiffre de Vigenère et le mot clé K= « sécurité » chiffrez le message suivant :

'*L'intégrité est une composante essentielle de la sécurité*'

Exercice 3

1. Chiffrer le mot *CODE* avec la clé (F,T) en utilisant le chiffrement affine.

Exercice 4

1. Chiffrer le message en clair « ELECTION » en utilisant le chiffrement de HILL (26 lettres) en utilisant la clé : $\begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$
2. Votre ami vous a envoyé le message suivant : « EIRO ». Vous avez convenu avec lui d'utiliser le chiffrement de Hill (26 lettres), avec une clé de chiffrement : $\begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$
   Quel message voulait-il transmettre ?

Exercice 5

Chiffrer le message en clair « ATTAQUES » en utilisant le chiffrement de Playfair, sachant que le mot clé est : « CRYPTO ».

Exercice 6 :

Soit le message en clair « TUER LE ROI DEMAIN A MINUIT ».

1. Chiffrez le message M avec le chiffrement par transposition en utilisant la clé K=5x5.

2. Chiffrer le message M avec le chiffrement par transposition complexe en utilisant le mot clé **CRIME**.

3. Déchiffrer le message C=IMANIX HEPASN FNTPIX CRTROO FERSTX sachant qu'il était chiffré avec transposition tel que K=6x5 et la lecture était faite suivant les colonnes 3-2-5-1-4.

Exercice 7 :

Soit le tableau ci-dessous. Le chiffrement avec ce tableau se fait comme suit : Chaque lettre est codée par le numéro de sa ligne||numéro de colonne. Alice et Bob ont utilisé ce tableau, et le résultat du chiffrement de leur conversation était le suivant :

Alice : « 41451531 154344 1315 13232421214215 ?»

Bob : «13'154344 3115 13232421214215 1415 353431541215 »

	1	2	3	4	5
1	a	b	c	d	e
2	f	g	h	i /j	k
3	l	m	n	o	p
4	q	r	s	t	u
5	v	w	x	y	z

1- Découvrez la conversation d'Alice et Bob.
2- En utilisant les résultats de la question précédente, chiffrer le message suivant en utilisant le mot clé : sécurité. M= *«le carré de polybe»*.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Le carré de Vigenère